

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»



Кафедра САУ

ЗВІТ

з лабораторної роботи №4

дисципліни «Аналіз Програмного Забезпечення»

Виконав: ст. гр. 122-23-1

Ларіонов Олександр Андрійович

Перевірила: Шевченко Юлія Олександрів-

вна

Дніпро

2025

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2

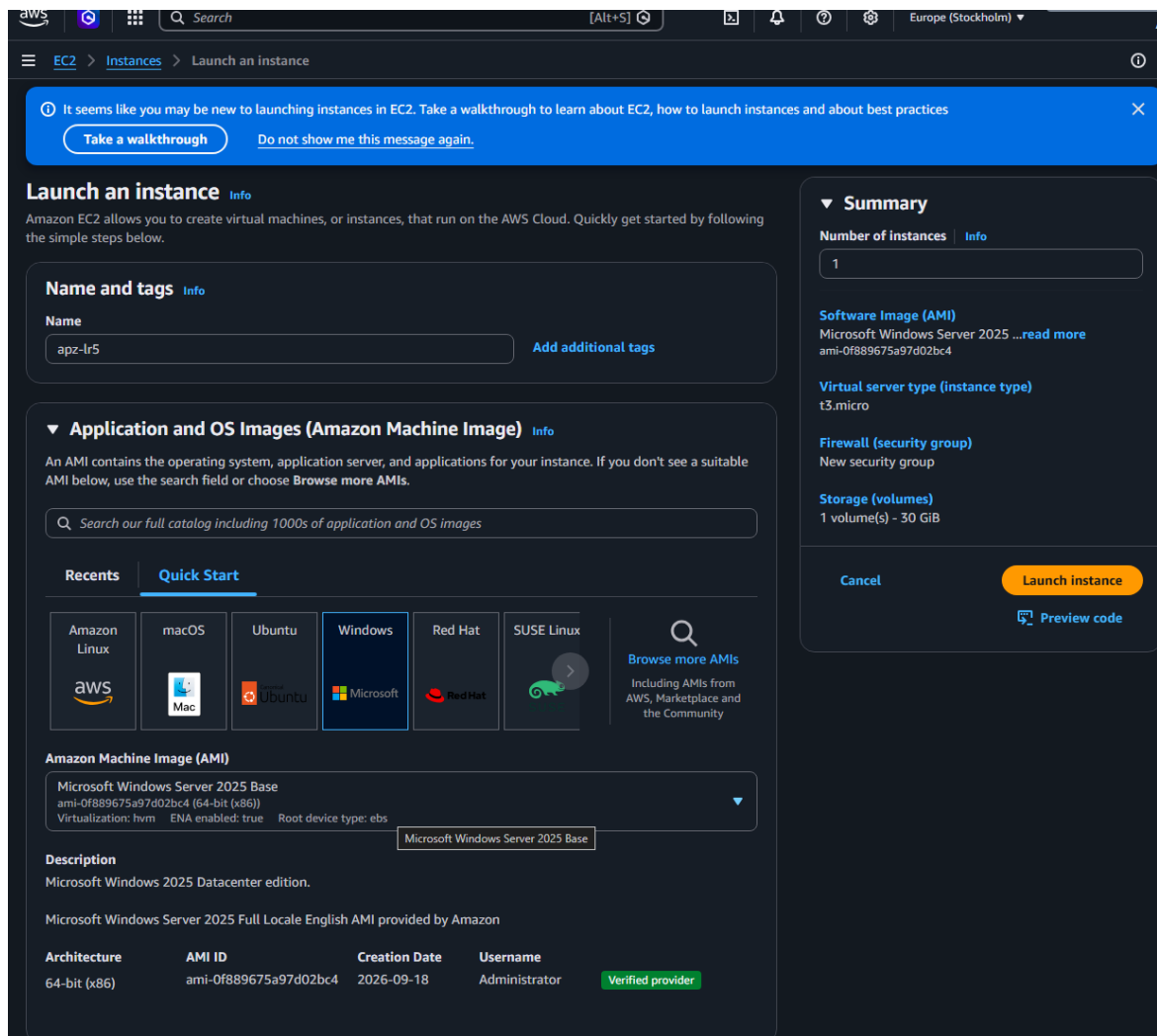
Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS EC2.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння у створення, налаштуванні та використанні віртуальної машини у сервісі Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud).

Завдання.

Вже в існуючому акаунті AWS (практична робота 4) створити віртуальну машину в сервісі EC2. Машину створити на операційній системі Windows. В цій віртуальній машині зробити найпростішу зміну – а саме, встановити на робочий стіл картинку с вашим ПІБ та номером групи.

Хід роботи



▼ Key pair (login) Info

You can use a key pair to securely connect to your instance. Ensure that you have access to the selected key pair before you launch the instance.

Key pair name - *required*

apz-my-key

▼

Create new key pair

▼ Network settings Info

Edit

Network Info

vpc-0c57e9d82a1c7180c

Subnet Info

No preference (Default subnet in any availability zone)

Auto-assign public IP Info

Enable

Firewall (security groups) Info

A security group is a set of firewall rules that control the traffic for your instance. Add rules to allow specific traffic to reach your instance.

Create security group

Select existing security group

We'll create a new security group called 'launch-wizard-2' with the following rules:

☒ Allow SSH traffic from

Helps you connect to your instance

Anywhere
0.0.0.0/0

☐ Allow HTTPS traffic from the internet

To set up an endpoint, for example when creating a web server

☐ Allow HTTP traffic from the internet

To set up an endpoint, for example when creating a web server

⚠ Rules with source of 0.0.0.0/0 allow all IP addresses to access your instance. We recommend setting security group rules to allow access from known IP addresses only.

×

▼ Configure storage Info

Advanced

1x 8 GiB gp3

Root volume, 3000 IOPS, Not encrypted

Add new volume

Number

1

Software

Amazon Linux 2 AMI (ami-01e08)

Virtual s

t3.micro

Firewall

New secu

Storage

1 volume

Cancel

Рис 1-2 – створення EC2

aws

Search

[Alt+S]

Europe (Stockholm)

Alexx

EC2

Instances

EC2

Dashboard

AWS Global View

Events

Instances

Instance Types

Instances (1) Info

Last updated 2 minutes ago

Connect

Instance state

Actions

Launch instances

Saved filter sets

Choose filter set

Filter Instance by attribute or tag (case-sensitive)

☐	Name	Instance ID	Instance state	Instance type	Status check	Availability Zone
☐	apz-lr5	i-09cf1ff3b30d6817c	Running	t3.micro	Initializing	eu-north-1b

Рис 3 – Створений EC2

Get Windows password Info

Use your private key to retrieve and decrypt the initial Windows administrator password for this instance.

Instance ID
i-0f226f15b973a9acd (apz-lr5)

Key pair associated with this instance
apz-my-key

Private key
Either upload your private key file or copy and paste its contents into the field below.

Upload private key file

apz-my-key.pem
1.68 KB

Private key contents

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEpAIBAAKCAQEAyMBFE8bMEichewN8uOOYAxgTyCPceD4JPRVOJ5sP2nF5IiY
b7JONOrxvZT6lnLp6xCgtYS6CqFwRsn6ZEy+KRWZ9h/qCv5looj8tDsnS3reIJCc
URhxPNKfjFscg5HG7QO5s/KzgOz5g+62SauW7alJ1qU5cPnBtlUj/C6LesGAaJHN
dXQxqpbZFcCK6vB64UtkERKHWF7MbOgaSViaE2+oRU8Kz1LvGGEM6bp0NBn4kT
GkgnuEoFOSU+W1MCag+vCBT8ccMTOcQd/aRA9aG0+TCqGrwBBTbBVR5dg4xCqwRq
11bEWUCWOpK8ZXV8gnDg+ZeHQtJjbzGxTS1o5QIDAQABAolBABzjhk1FQ2KtXOUN
6GnW3q46/K+GWP4jSLJQst7V9W/escqkWYNhXl3BHY6RnMn/uWfJWcdhMqCLANQ/
-----
```

CancelDecrypt password

Get Windows password

Connect to your Windows instance using Remote Desktop with this information.

Instance ID
i-0f226f15b973a9acd (apz-lr5)

Private IP address
172.31.43.201

Username
Administrator

Password
w6zbSAc\$kwNdB9otWr!fFc7idU!dNv&W

Password change recommended

We recommend that you change your default password. Note: If a default password is changed, it cannot be retrieved using this tool. It is important that you change your password to one that you will remember.

CancelOK

Рис 3-4 – Отримання даних машини і зашифрованого паролю

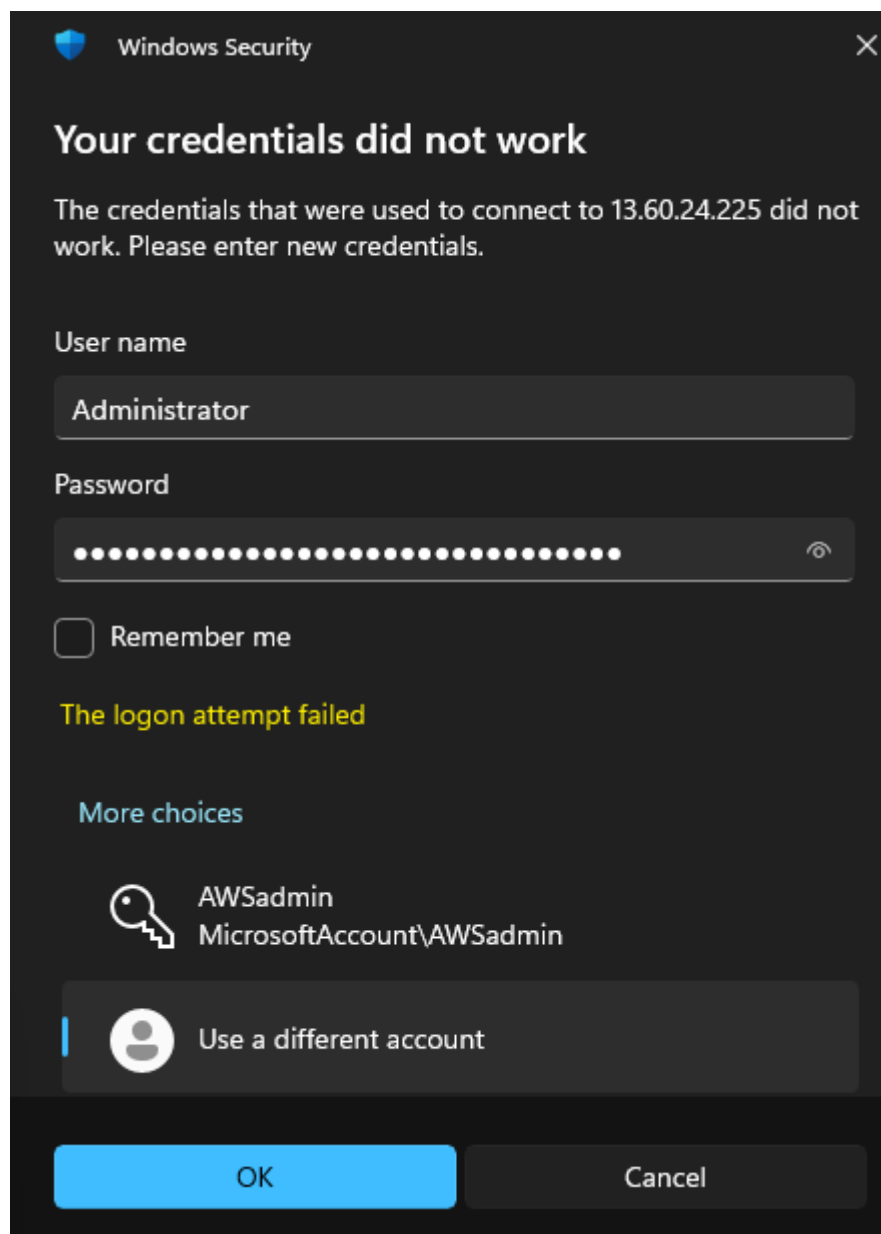
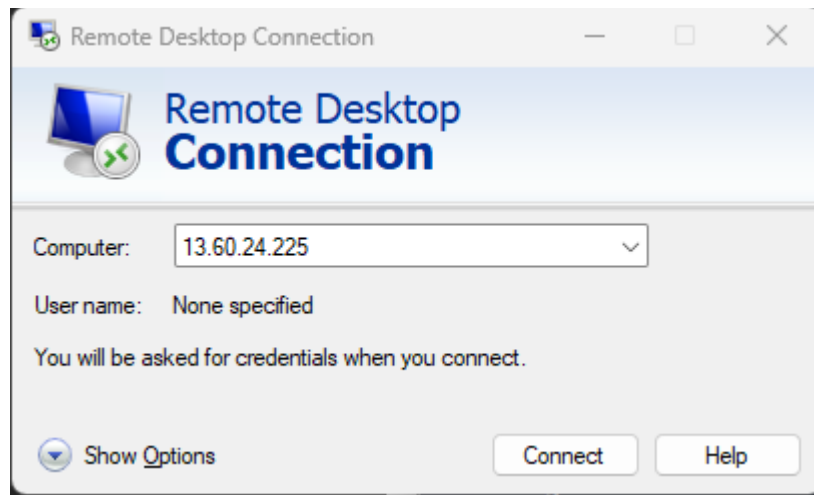


Рис 5-6 – підключення EC2 до свого ПК

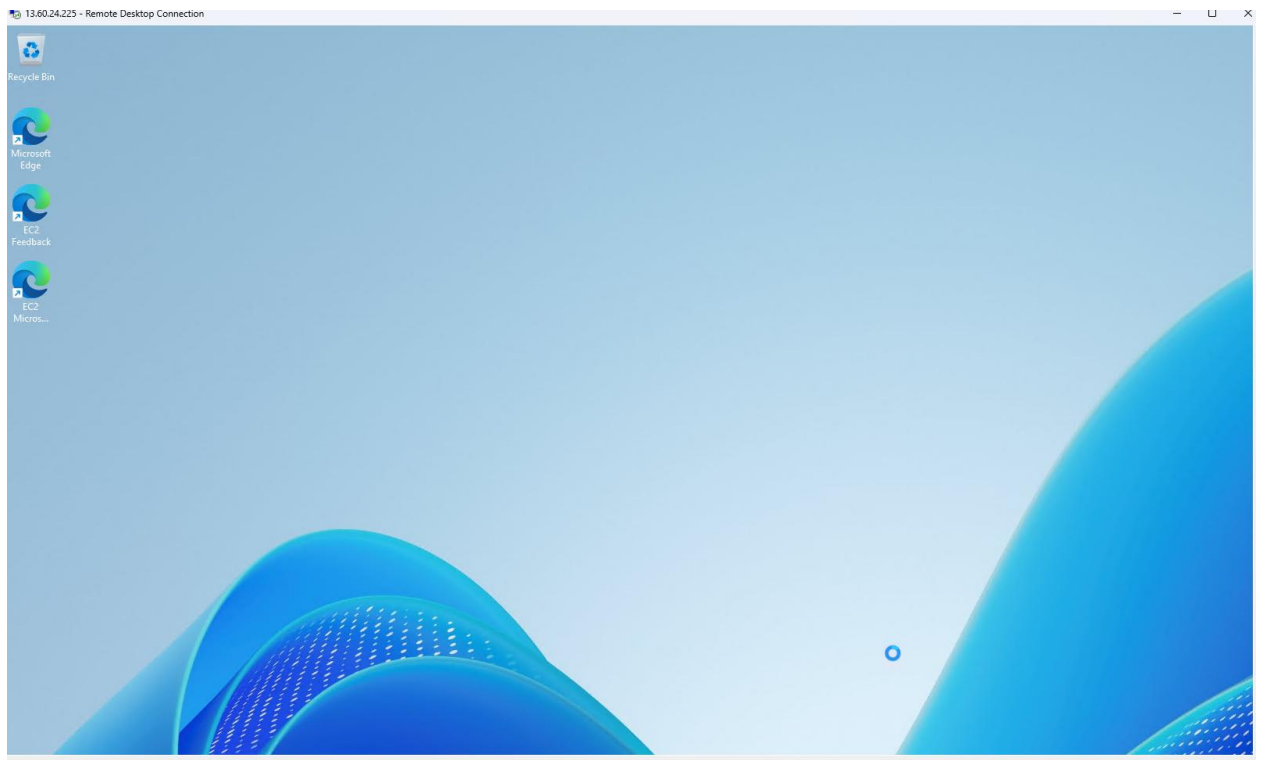


Рис 7 – робочий стіл сервера

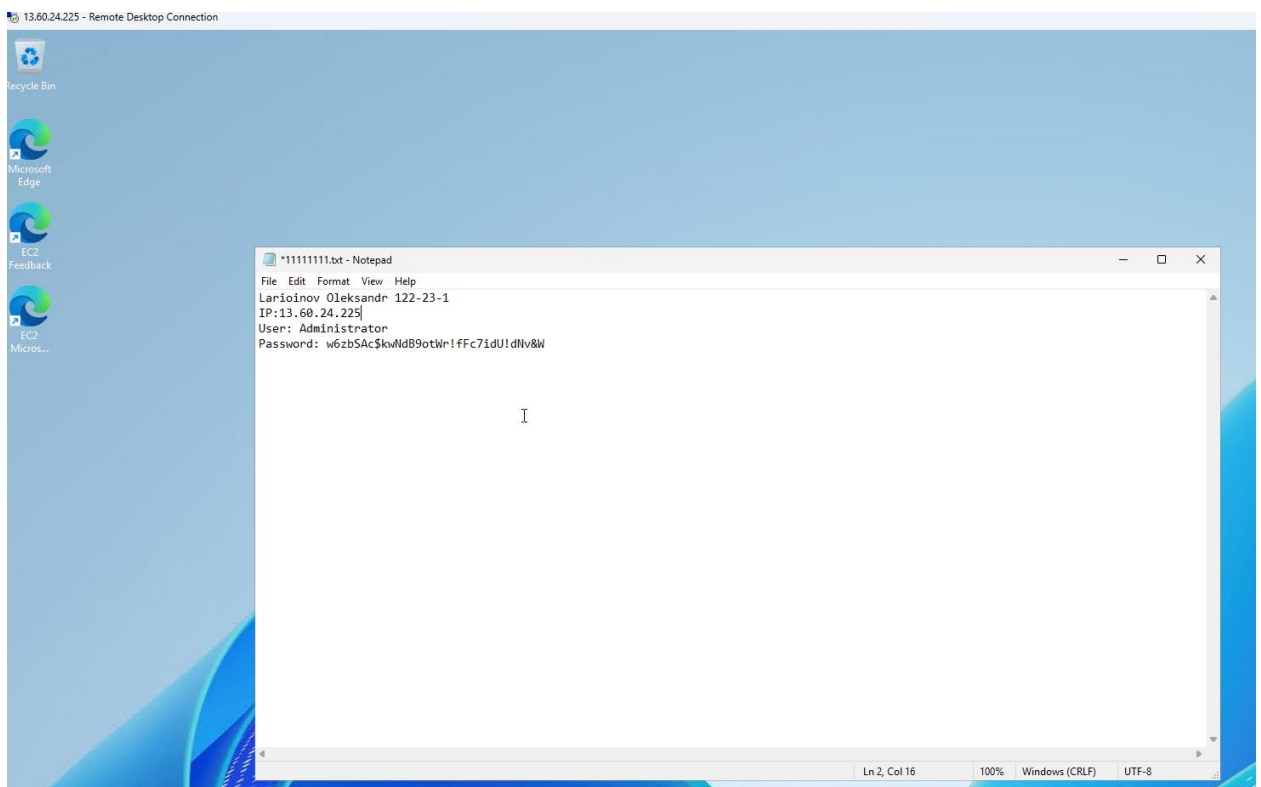




Рис 8-9 - Створений файл на сервері

Висновок

У результаті виконання практичної роботи № 5 я закріпив теоретичні знання та набув практичних навичок створення, налаштування й використання віртуальної машини в сервісі Amazon EC2: в існуючому акаунті AWS я створив екземпляр на базі операційної системи Windows, вибрав відповідний АМІ, тип інстансу, налаштував сховище EBS, створив пару ключів для безпечного підключення, налаштував групу безпеки для доступу через RDP, отримав публічну IP-адресу та розшифрував пароль адміністратора, після чого підключився до віртуальної машини за допомогою «Віддаленого робочого столу» (mstsc), встановив на робочий стіл зображення з власним ПІБ і номером академічної групи та зробив скріншот результату; отже, мету роботи досягнуто, а отримані вміння можуть бути використані для розгортання й адміністрування хмарних віртуальних машин в AWS EC2.